# 管理
## ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smbc/smbc_admin_creating_a_common_snapshot_copy.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 1
创建通用 Snapshot 副本： 1
执行计划内故障转移 1
自动计划外故障转移操作 2
基本监控 2
在一致性组中添加和删除卷 4
使用 SM-BC 在扇出配置中恢复保护 6
将现有关系转换为 SM-BC 关系 6
SM-BC 升级和还原注意事项 7
删除 SM-BC 配置 9
删除 ONTAP 调解器： 10

# 管理

## 创建通用 Snapshot 副本：

除了定期计划的 Snapshot 副本操作之外，您还可以在主 SnapMirror 一致性组中的卷与二级 SnapMirror 一致性组中的卷之间手动创建通用 Snapshot 副本。

在 ONTAP 9.8 中，计划的快照创建间隔为一小时。从 ONTAP 9.1.1 开始，此间隔为 12 小时。

SnapMirror 组关系必须处于同步状态。

步骤

1. 创建通用 Snapshot 副本：

   d目标： `>snapmirror update -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 监控更新进度：

   d目标：： `>snapmirror show -fields -upest-snapshot`

## 执行计划内故障转移

您可以执行计划内故障转移以测试灾难恢复配置或对主集群执行维护。

开始之前

- 此关系必须处于同步状态
- 不能运行无中断操作
- ONTAP 调解器必须已配置，已连接并处于仲裁状态

计划内故障转移由二级集群的管理员启动。此操作需要切换主角色和二级角色，以便二级集群从主集群接管。然后，新的主集群便可开始在本地处理输入和输出请求，而不会中断客户端操作。

步骤

1. 启动故障转移操作：

   d目标：： `>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 监控故障转移的进度：

   d目标：： `>snapmirror failover show`

3. 故障转移操作完成后，您可以从目标监控同步 SnapMirror 保护关系状态：

   d目标：： `>snapmirror show`

# 自动计划外故障转移操作

当主集群关闭或隔离时，会发生自动计划外故障转移（AUTOFO）操作。如果发生这种情况，二级集群将转换为主集群，并开始为客户端提供服务。此操作只能在 ONTAP 调解器的协助下执行。

> 在自动计划外故障转移之后，请务必重新扫描主机 LUN I/O 路径，以确保 I/O 路径不会丢失。

您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控自动计划外故障转移的状态。

# 基本监控

您可以监控多个 SM-BC 组件和操作。

## ONTAP 调解器

在正常操作期间，应连接调解器状态。如果处于任何其他状态，则可能表示出现错误情况。您可以查看事件管理系统（EMS）消息以确定错误和相应的更正操作。

| EMS 名称 | Description |
|---|---|
| sm.medier.added | 已成功添加调解器 |
| sm.medier.removed | 已成功删除调解器 |
| sm.medier.unusable | 由于调解器服务器损坏，调解器无法使用 |
| sm.medier.misconfigured | 调解器已重新利用，或者调解器服务器上不再安装调解器软件包 |
| sm.medier.unreachable | 无法访问调解器 |
| sm.mediate.removed.force | 使用 "force" 选项从集群中删除调解器 |
| sm.mediator.cacert.expiring | 调解器证书颁发机构（CA）证书应在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediator.serverc.expiring | 调解器服务器证书将在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediate.clientc.expedent.expedisn.exp用 | 调解器客户端证书应在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediator.cacert.expired | 调解器证书颁发机构（CA）证书已过期 |
| sm.mediator.serverc.expired | 调解器服务器证书已过期 |
| sm.mediate.clientc.expired. | 调解器客户端证书已过期 |
| sm.mediator.in.quorum | 所有 SM-BC 记录都会与调解器重新同步 |

## 计划内故障转移操作

您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控计划内故障转移操作的状态和进度。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

故障转移操作完成后，您可以从新的目标集群监控同步 SnapMirror 保护状态。例如：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

您还可以查看以下消息以确定是否存在错误并采取适当的更正措施。

| EMS 名称 | Description |
| --- | --- |
| SMBC.PFO.FAILED | SMBC 计划的故障转移操作失败。目标路径： |
| SMBC.PFO.START 。目标路径： | 已启动 SMBC 计划内故障转移操作 |

## 自动计划外故障转移操作

在计划外自动故障转移期间，您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控操作状态。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

您还可以查看以下消息以确定是否存在错误并采取适当的更正措施。

| EMS 名称 | Description |
| --- | --- |
| smbc.aufo.failed | SnapMirror 自动计划故障转移操作失败。目标路径： |
| smbc.aufo.start | 已启动 SMBC 计划内故障转移操作。目标路径： |
| smbc.aufo.completed: | 已完成 SnapMirror 自动计划故障转移操作。目标路径： |
| smbc.aufo.failover.incapable | block.giveback.during.aufo |

## SM-BC 可用性

您可以在主集群，二级集群或这两者上使用一系列命令来检查 SM-BC 关系的可用性。

您使用的命令包括在主集群和二级集群上使用 `snapmirror mediator show` 命令检查连接和仲裁状态，使用 `snapmirror show` 命令和 `volume show` 命令。例如：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false           true                      No-consensus
```

## 在一致性组中添加和删除卷

如果要通过添加或删除卷来更改一致性组的构成，则必须先删除原始关系，然后使用新的构成重新创建一致性组。

> 此工作流适用场景 ONTAP 9.8 和 9.1.1 。从 ONTAP 9.10.1 开始，建议您进行管理 "一致性组" 通过 System Manager 或使用 ONTAP REST API 。

关于此任务

- 如果一致性组处于 "INSYNC" 状态，则不允许更改成分组合。
- 目标卷的类型应为 DP 。

> 为扩展一致性组而添加的新卷必须在源卷和目标卷之间具有一对通用 Snapshot 副本。

此操作步骤假定端点 vs1_src： /CG/CG_src 和 vs1_dst： /CG/cG_dst 之间存在两个一致性组关系： vol_src1 <→ vol_dst1 和 vol_src2 <→ vol_dst2 。

1. 验证源集群和目标集群上的源卷和目标卷之间是否存在通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：： >snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

   ```
   d目标：： >snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror*
   ```

2. 如果不存在通用 Snapshot 副本，请创建并初始化 FlexVol SnapMirror 关系：

   ```
   d目标：： >snapmirror initialize -source-path vs1_src ： vol_src3 -destination
   -path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

3. 删除零 RTO 一致性组关系：

   ```
   d目标：： >snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

4. 释放源 SnapMirror 关系并保留通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

5. 取消映射 LUN 并删除现有一致性组关系：

   ```
   d目标：： >lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > 目标 LUN 将取消映射，而主副本上的 LUN 将继续为主机 I/O 提供服务

   ```
   d目标： >snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST
   ```

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_dst
   -relationship-info-only true
   ```

6. 使用新的构成创建新的一致性组：

   ```
   d目标：：： >snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination
   -path vs1_dst ： /CG_c_dst -cg-item-mappings vol_src1 ：@vol_dst1 ， vol_src2
   ：@vol_dst2 ， vol_src3 ：@vol_dst3
   ```

7. 重新同步零 RTO 一致性组关系以确保其处于同步状态：

d目标：： `>snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

8. 重新映射步骤 5 中未映射的 LUN：

   d目标：： `> lun map -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>`

9. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

# 使用 SM-BC 在扇出配置中恢复保护

## 支持 SM-BC 扇出配置。您的源卷可以镜像到一个SM-BC目标端点以及一个或多个异步SnapMirror关系。

`MirrorAllSnapshots`策略以及从ONTAP 9.11.1开始的`MirrorAndVault`策略支持扇出配置。从ONTAP 9.11.1开始、`XDPDefault`策略不支持SM-BC中的扇出配置。

如果在 SM-BC 目标上发生故障转移，异步 SnapMirror 目标将变得不正常，您必须通过删除并重新创建与异步 SnapMirror 端点的关系来手动还原保护。

在扇出配置中恢复保护

1. 验证故障转移是否已成功完成： `snapmirror failover show`
2. 在异步 SnapMirror 端点上，删除扇出端点： `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. 在第三个站点上，在新的 SM-BC 主卷和异步扇出目标卷之间创建异步 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`* `-policy MirrorAllSnapshots -schedule` *`schedule`*
4. 重新同步此关系： `snapMirror resync -destination-path` *`destination_path`*
5. 验证关系状态和运行状况： `snapmirror show`

# 将现有关系转换为 SM-BC 关系

## 您可以将现有的零恢复点保护（零 RPO ）同步 SnapMirror 关系转换为 SM-BC 零 RTO 同步 SnapMirror 一致性组关系。

开始之前

- 主卷和二级卷之间存在零 RPO 同步 SnapMirror 关系。
- 在创建零 RTO SnapMirror 关系之前，目标卷上的所有 LUN 都会取消映射。
- SM-BC 仅支持 SAN 协议（而不是 NFS/CIFS ）。确保未挂载一致性组的任何成分卷以进行 NAS 访问。

关于此任务

- 您必须是源和目标上的集群和 SVM 管理员。
- 您不能通过更改 SnapMirror 策略将零 RPO 转换为零 RTO 同步。
- 如果已映射二级卷上的现有 LUN ，则 `snapmirror create` with AutomatedFailover policy 将触发错误。在发出 `snapmirror create` 命令之前，必须确保 LUN 已取消映射。

步骤

1. 对现有关系执行 SnapMirror 更新操作：

   d目标： `>snapmirror update -destination-path vs1_dst： vol1`

2. 验证 SnapMirror 更新是否已成功完成：

   d目标：： `>snapmirror show`

3. 暂停每个零 RPO 同步关系：

   d目标：： `>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst： vol1`

   d目标：： `>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst： vol2`

4. 删除每个零 RPO 同步关系：

   d目标：： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst： vol1`

   d目标： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst： vol2`

5. 释放源 SnapMirror 关系，但保留通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst： vol1

   ssource：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst： vol2
   ```

6. 创建组零 RTO 同步 SnapMirror 关系：

   ```
   d目标：： > snapmirror create -source-path vs1_src： /CG/cG_src -destination
   -path vs1_dst： /CG_dst -cg-item_mappings vol1：@vol1 ， vol2：@vol2 -policy
   AutomatedFailover
   ```

7. 重新同步零 RTO 一致性组：

   d目标： `> snapmirror resync -destination-path vs1_dst： /CG/CG_DST`

8. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

# SM-BC 升级和还原注意事项

您应了解升级和还原 SM-BC 配置的要求。

## 升级

在配置和使用 SM-BC 之前，您必须将源集群和目标集群上的所有节点升级到 ONTAP 9.8 或更高版本。"在 ONTAP 集群上更新软件"

混合 ONTAP 9.7 和 ONTAP 9.8 集群不支持 SM-BC 。

将集群从 9.8 或 9.9.1 升级到 9.10.1 会在源和目标上为 SM-BC 关系创建新的一致性组。

## 从 ONTAP 9.10.1 还原到 ONTAP 9.9.1

要将关系从 9.10.1 还原到 9.9.1 ，必须先删除 SM-BC 关系，然后再删除 9.10.1 一致性组实例。无法删除具有活动 SMBC 关系的一致性组。在 9.9.1 或更早版本中升级到 9.10.1 且先前与另一个智能容器或企业应用程序关联的任何 FlexVol 卷将在还原时不再关联。删除一致性组不会删除成分卷或卷粒度快照。请参见 "删除一致性组" 有关此任务的详细信息，请参见。

## 从 ONTAP 9.8 还原到 ONTAP 9.7

从 ONTAP 9.8 还原到 ONTAP 9.7 时，必须注意以下事项：

- 如果集群托管的是 SM-BC 目标，则在中断并删除此关系之前，不允许还原到 ONTAP 9.7 。
- 如果集群托管的是 SM-BC 源，则在释放此关系之前，不允许还原到 ONTAP 9.7 。
- 还原到 ONTAP 9.7 之前，必须删除用户创建的所有自定义 SM-BC SnapMirror 策略。

步骤

1. 从 SM-BC 关系中的一个集群执行还原检查：

   `cluster ：：： * > system node revert-to -version 9.7 -check-only`

   示例

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
```

```
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

有关还原集群的信息，请参见 "还原 ONTAP"。

## 删除 SM-BC 配置

您可以删除零 RTO 同步 SnapMirror 保护并删除 SM-BC 关系配置。

在删除 SM-BC 关系之前，必须取消映射目标集群中的所有 LUN 。取消映射 LUN 并重新扫描主机后， SCSI 目标会通知主机 LUN 清单已更改。删除零 RTO 关系后，零 RTO 二级卷上的现有 LUN 将发生更改，以反映新的身份。主机会将二级卷 LUN 发现为与源卷 LUN 无关系的新 LUN 。删除关系后，二级卷仍保留 DP 卷。您可以通过问题描述 snapmirror break 命令将其转换为读 / 写。如果关系未反转，则在故障转移状态下不允许删除此关系。

步骤

1. 删除源端点和目标端点之间的 SM-BC 一致性组关系：

   d目标： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 从源集群释放一致性组关系以及为此关系创建的 Snapshot 副本：

   `ssource ：： >snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

3. 执行主机重新扫描以更新 LUN 清单。
4. 从 ONTAP 9.10.1 开始，删除 SnapMirror 关系不会删除一致性组。如果要删除一致性组，必须使用 System Manager 或 ONTAP REST API 。请参见 删除一致性组 有关详细信息 …

# 删除 ONTAP 调解器：

## 如果要从 ONTAP 集群中删除现有 ONTAP 调解器配置，可以使用 `snapmirror mediator remove` 命令执行此操作。

步骤

1. 删除 ONTAP 调解器：

   ```
   snapmirror mediator remove -mediate-address 12.345.678.90 -peer-cluster
   cluster_xyz
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.